유기화학 기출문제 — 8. 알카인

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 4문항

문항 목록

2015 A · 교재 42쪽 1

2014 A · 교재 43쪽 2

2007 · 교재 44쪽 3

2006 · 교재 45쪽 4

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.

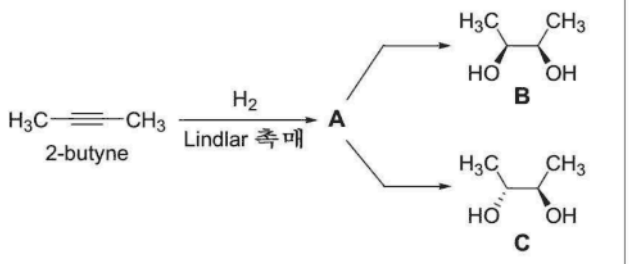
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

3. 다음은 **[시약]** 중 일부를 사용하여 2-butyne으로부터 **A**를 거쳐 서로 부분입체이성질체 관계인 **B**와 **C**를 합성하는 **[반응 과정]**을 나타낸 것이다.

[시약]

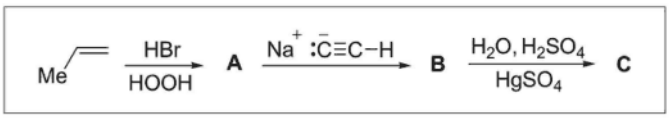
H^+/H_2O	CH_3CO_3H	OsO_4
CrO_3	$NaHSO_3/H_2O$	O_3

[반응 과정]



중간 주생성물 **A**의 구조를 그리시오. 또한 **[시약]**에서 **A**→**B**와 **A**→**C** 반응 과정에 적절한 시약을 각각 선택하여 쓰시오. 이 두 과정의 중간체를 입체구조로 그리고, 최종 생성물의 입체구조가 **B**와 **C**처럼 나타난 이유를 각각 서술하시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

6. 다음 반응에서 중간 생성물 **A**, **B**와 최종 주생성물 **C**($C_5H_{10}O$)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2점]



9. 분자식이 C_6H_{10}인 화합물 A와 B는 다음과 같은 성질을 갖고 있는 이성질체이다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰고, A의 수화반응 생성물 C 및 B의 가오존분해반응 생성물 D의 구조식을 쓰시오. (단, 화합물 C와 D는 *R*-configuration인 구조로 나타내시오.) [4점]

화합물	구조 형태	Acidic hydrogen	광학활성도			
			수소화 반응 전	수소화 반응 후	수화반응 생성물	가오존분해 반응 생성물
A	열린 사슬	있다	광학활성	광학 비활성	C 광학활성	-
B	5각형 고리	없다	광학활성	광학 비활성	-	D 광학활성

$$\mathbf{A} \xrightarrow[HgSO_4]{H_3O^+} \mathbf{C}$$

$$\mathbf{B} \xrightarrow[2.\ Zn\ /\ H_3O^+]{1.\ O_3} \mathbf{D}$$

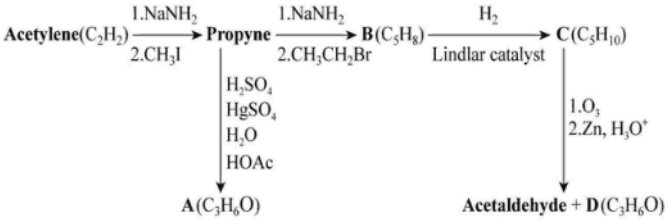
·A의 구조 :

·B의 구조 :

·C의 구조 :

·D의 구조 :

12. 아세틸렌으로부터 아래와 같이 여러 단계의 반응에 의하여 얻어지는 각 생성물(A~D)의 구조식과 이름을 쓰시오. (단, C는 기하구조식으로 쓰고, 어떤 기하 형태(*cis* or *trans* 또는 *Z* or *E*)를 갖는지 쓰시오.) [4점]



·A의 구조식과 이름 :

·B의 구조식과 이름 :

·C의 구조식과 이름 :

·D의 구조식과 이름 :